

Riassunto

Modello Sincrono

- Dolev Strong

Protocollo funzionante con qualsiasi numero di nodi corrotti

- Senza P/CI

È un protocollo per BB se il numero di nodi corrotti $S \geq \frac{n}{3}$

- Protocollo prob. senza P/CI

Tramite un random oracle abbiamo un protocollo per $S < \frac{n}{3}$

Modello Asincrono?

Modello Asincrono

All'interno di un sistema asincrono lavoreremo sotto le assunzioni di

- No global clock

- Permissioned

- Total reliability → I msg arrivano ma senza un bound sui ritardi

- Protocolli event Driven

→ Specifica le azioni in risposta agli eventi

Configurazione del sistema

Def

Definiamo lo Stato globale del sistema come:

$$S = \{s_u : \forall u \in V\}$$

Dove s_u rappresenta lo stato del nodo u determinato da:

- I valori all'interno delle variabili locali
- Sequenza dei messaggi ricevuti

Def

Definiamo con P l'insieme dei messaggi inviati ma non arrivati

$$M = \{m_1, \dots, m_k\}$$

Dove $m = (p, x)$ con

- p il destinatario di m
- x il contenuto del messaggio

Questa definizione funziona sia con PKI che senza

Def

Definiamo quindi la configurazione del sistema come

$$C = \{S, M\}$$

Event Driven

Quando un nodo $u \in V$ riceve un messaggio $m = (u, x)$

- u cambia stato
- immette in M un numero arbitrario di msg

Denotiamo con $C' = m(C)$ la configurazione che si ottiene alla consegna del msg m nella configurazione C

Più nello specifico $C' = (S', M')$

Dove

- S' è l'insieme degli stati ottenuti aggiornando lo stato di u
- M' è la message pool ottenuta rimuovendo m e aggiungendo tutti i msg inviati da u

Oss

Sia $C = (S, M)$

Siano $m_1, m_2 \in M$ (c. c.)

$m_1 = (p_1, x_1)$ e $m_2 = (p_2, x_2)$ sono dei msg ricevuti in sequenza

- Se $p_1 \neq p_2$ Allora:

$$m_1(m_2(C)) = m_2(m_1(C))$$

- Se $p_1 = p_2$ Allora in generale:

$$m_1(m_2(C)) \neq m_2(m_1(C))$$

Schedule

Def

Siano $m_1, \dots, m_k$ dei messaggi

Definiamo una schedule

$$\sigma(m_1, \dots, m_k)$$

una sequenza ordinata di messaggi

Diciamo che σ è applicabile a $C = (S, M)$ se

- $m_i \in M$
- $\forall i=2, \dots, k \quad m_i \in M_i$ dove $C_i = (S_i, M_i) = m_{i-1}(m_{i-2}(\dots(m_1(C))\dots))$

Def

Sia $C = (S, M)$ una configurazione

Siano $\sigma_1 = (m_1 = (p_1, x), \dots, m_k = (p_k, x))$ e $\sigma_2 = (\tilde{m}_1 = (q_1, x), \dots, \tilde{m}_h = (q_h, x))$ due schedule

$$\text{Se } \{p_1, \dots, p_k\} \cap \{q_1, \dots, q_h\} = \emptyset$$

Allora

$$\sigma_2(\sigma_1(C)) = \sigma_1(\sigma_2(C))$$

Byzantine Agreement

$\forall u \in V$ ha in input un bit $b_u \in \{0, 1\}$

Vogliamo progettare un protocollo $\tilde{\Pi}_{BA}$ c.c.

- Termini in tempo finito

- Valga Consistency:

$\forall u, v \text{ onesti Allora } x_u = x_v$

- Valga Validity:

Se tutti i nodi onesti hanno in input lo stesso bit b

Allora $\forall i$ nodo onesto $b = x_i$

Teorema

Il modello Asincrono un protocollo deterministico per BA c.c. soddisfa Validity e Consistency e termina in tempo finito

Sketch di dimostrazione

La dim del Teo fa vedere che se Π è un protocollo deterministico per BA che soddisfa Validity e Consistency Allora $\exists$ una strategia dell'avversario c.c. il protocollo non termina mai

Diamo ora le seguenti definizioni:

Des

Sia Π_{BA} un protocollo per BA che soddisfa Validity e Consistency

Sia $C = (S, M)$ una configurazione

Allora C sarà:

- 0-valente:

se i nodi onesti danno in output 0 qualunque sia la strategia dell'avversario

- 1-valente:

se i nodi onesti danno in output 1 qualunque sia la strategia dell'avversario

- bi-valente:

se in base alla strategia dell'avversario tutti i nodi onesti possono ritornare 1 oppure 0

Informalmente la dimostrazione passerà per i 2 punti:

1) Far vedere che $\exists$ un'assegnazione di input dei nodi c.c.

La configurazione iniziale $C_0 = (S, M = \emptyset)$ è bi-valente

2) Far vedere che se C è bi-valente

Allora $\exists$ applicabile a C c.c. $\delta(C)$ è bi-valente

Lemma 1

Se Π_{BA} è un protocollo deterministico per BA che soddisfa validity e consistency

Allora

$\exists$ un'assegnazione degli input c.c. la configurazione iniziale C_0 è bi-valente

Dim

Sia X_i una configurazione iniziale c.c.

gli input dei nodi con etichetta $\leq i$ sono 1 e il resto sono 0 $\forall i: 0, 1, \dots, n$

Siccome per hp Π_{BA} soddisfa sia Validity che Consistency

Allora

- la configurazione X_0 sarà 0-valente
- la configurazione X_n sarà 1-valente

Composto solo da 0

Composto solo da 1

X_0 $[0, 0, \dots, 0, \dots, 0]$

X_1 $[1, 0, \dots, 0, \dots, 0]$

$\vdots$

X_i $[1, \dots, 1, 0, \dots, 0]$

$\vdots$

X_n $[1, \dots, 1, 1, \dots, 1]$

Sia i il più piccolo indice tale che X_{i-1} sia 0-valente e X_i non sia 0-valente

Mostriamo che X_i non è 1-valente e quindi deve essere bi-valente

Siccome per hp Π_{BA} termina anche in presenza di un nodo corrotto

Allora $\exists$ è applicabile a X_{i-1} c.c.

- σ non contiene msg per i
- $\sigma(X_{i-1})$ è una configurazione dove tutti i nodi diversi da i che seguono il protocollo hanno deciso il loro output

Se $\exists$ allora se i è corrotto non ci

sarebbe modo per Π_{BA} di terminare

Visto che X_{i-1} è 0-valente e X_i , nella configurazione $\sigma(X_{i-1})$ tutti i nodi diversi da i devono dare in output 0

Notiamo che X_{i-1} e X_i differiscono solo per l'input del nodo i e che

$\sigma(X_i)$ è in modo che tutti i nodi diversi da i ritornino 0

Quindi X_i non può essere 1-valente e siccome non è 0-valente per costruzione

X_i deve essere bi-valente

Lemma 2

Sia Π_{DA} un protocollo che soddisfa Validity e Consistency

Sia $C = (S, \mathcal{M})$ una configurazione bi-valente per Π_{DA} e sia $\tilde{m} = (\tilde{p}, \tilde{x}) \in \mathcal{M}$

Allora

$\exists$ uno schedule $\sigma = \{m_1 = (p_1, x_1), \dots, m_k = (p_k, x_k)\}$ applicabile a C l.c.

- $m_k = \tilde{m}$
- $\sigma(C)$ e' una configurazione bi-valente per Π_{DA}

Dim

Se $\tilde{m}(C)$ e' bi-valente allora il Lemma e' dimostrato

Studiamo il caso in cui $\tilde{m}(C)$ sia o-valente

L'importante e' che non sia bi-valente ed il caso t-valente e'

Diamo innanzitutto le seguenti definizioni:

speculare a quello o-valente

Def

Sia Π_{DA} un protocollo come sopra

Sia $C = (S, \mathcal{M})$ una configurazione ed $\tilde{m} = (\tilde{p}, \tilde{x})$ il messaggio definito prima

Allora C e' ora:

- o^* se $\tilde{m}(C)$ e' o-valente
- t^* se $\tilde{m}(C)$ e' t-valente
- bi^* se $\tilde{m}(C)$ e' bi-valente

Siccome $\tilde{m}(C)$ e' o-valente Allora possiamo dire che C sia una bi-valente di tipo o^*

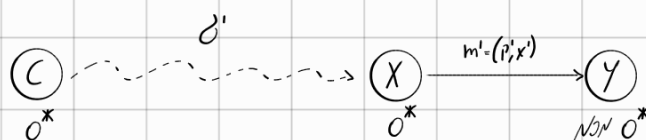
Consideriamo ora tutte le configurazioni raggiungibili applicando a C uno schedule $\sigma' = \sigma / \{\tilde{m}\}$

deve $\exists$ una configurazione non o^* in questo

Sia Y la prima configurazione non o^* raggiungibile in $\sigma'(C)$

per hp C e' bi-valente e non o-valente

Sia X la configurazione di tipo o^* precedente ad Y e $m' = (p', x')$ il messaggio l.c. $m'(X) = Y$



$\exists$ in quanto $\tilde{m}$ si trova in M di C e σ' non lo contiene

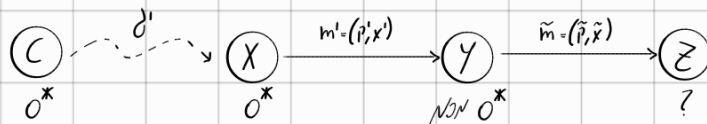
Sia $Z = \tilde{m}(Y)$ la configurazione ottenuta applicando $\tilde{m} = (\tilde{p}, \tilde{x})$ ad Y

Possiamo notare che:

Z non può essere o-valente altrimenti Y sarebbe di tipo 0^*

Arriveremo a dire che Z non è ϵ -valente

conservando quindi il suo essere bi-valente



se così non fosse $\tilde{m}(m'(X)) = m'(\tilde{m}(X))$

e sarebbero o-valenti essendo X di tipo 0^*

Notiamo che se Z non è o-valente allora $p' = \tilde{p}$

Siccome $p' = \tilde{p}$ e Π_{DA} termina anche in presenza di un nodo corrotto

Se $\exists \sigma''$ nel caso in cui p fosse corrotto che non

fa nulla Allora Π_{DA} non terminerebbe

Allora $\exists$ uno schedule σ'' l.c.

- σ'' non contiene messaggi per $\tilde{p}$
- $X' = \sigma''(X)$ è una configurazione in cui tutti i nodi diversi da p onesbi decidono il proprio output

Chiamiamo $V = \tilde{m}(X)$ una configurazione o-valente

Dalla definizione di 0^*

essendo $p' = \tilde{p}$

Essendo che σ'' non contiene msg per $\tilde{p}$ allora lo possiamo applicare sia a V che a Z

Possiamo ora dire che

- Siccome in X' tutti i nodi hanno già deciso il loro output

Allora è subito deciso anche in $\tilde{m}(X')$

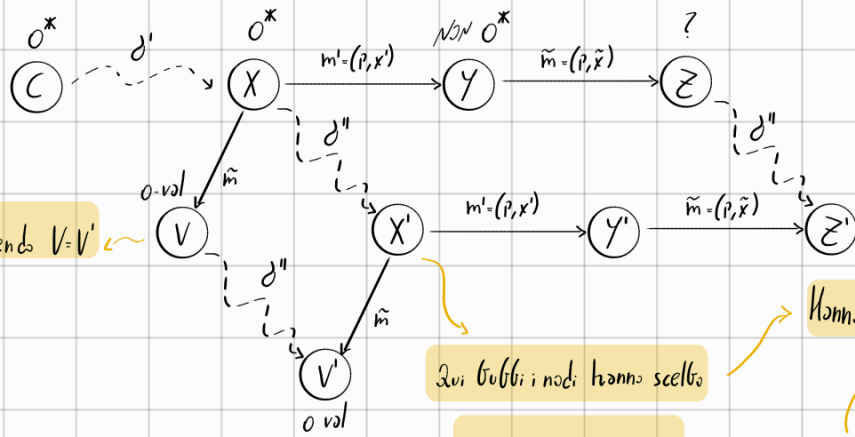
È quindi l'output deciso dai nodi deve essere 0 essendo $\tilde{m}(\sigma''(X)) = \sigma''(\tilde{m}(X))$

Allora $\tilde{m}(X)$ è una configurazione o-valente

- La configurazione $\sigma''(Z) = \sigma''(\tilde{m}(m'(X))) = \tilde{m}(m'(\sigma''(X)))$ e visto che in $\sigma''(X)$ tutti i nodi hanno deciso che il loro output è 0, anche in $\sigma''(Z)$ è così

Quindi abbiamo trovato uno schedule σ'' applicabile a Z l.c. i nodi danno in output 0

Quindi Z non può essere neanche ϵ -valente e pertanto deve essere bi-valente



Essendo V 0-val per ded. ed essendo $V=V'$

Allora per def X' e' 0*

Qui tutti i nodi hanno scelto

ma non sappiamo cosa

Hanno scelto che convergono a per cui

Ritourneranno 0 anche in Z'

Essendo $Z'=Z$ facciamo vedere
che Z non sia 1-val

Dim Teorema

Utilizzando i 2 lemmi appena enunciati: dimostriamo ora il Teorema

Supponiamo per assurdo che

$\exists \tilde{\Pi}_{DA}$ che soddisfa Validity e Consistency nel modello asincrono anche in presenza di un nodo corrotto

Per il Lemma 1 sappiamo che:

$\exists C_0(S_0, M_0)$ configurazione iniziale bi-valente per $\tilde{\Pi}_{DA}$

Per il Lemma 2 invece sappiamo che $\forall i \geq 1$:

Fissati una configurazione bi-valente $C_{i-1}(S_{i-1}, M_{i-1})$ sappiamo che

$\exists m_i \in M_{i-1}$ e d_i sia uno schedule che termini con m_i t.c.

$C_i = C_i(C_{i-1})$ e' bi-valente per $\tilde{\Pi}_{DA}$

Possiamo quindi definire una sequenza infinita di schedule $\{d_1, d_2, \dots\}$

che lascia rimanere il sistema all'interno di una configurazione bi-valente $\leadsto$ Assurdo